

民营制药企业人力资源管理数字化创新实践

□ 徐蓉

摘要：本文先界定民营制药企业（以下简称“民营药企”）、人力资源管理与数字化的核心概念，然后基于民营药企的行业特性，剖析传统模式下人力资源管理面临的困境，包括招聘体系不健全、合规管理薄弱、人才支撑不足、管理模式固化等，并提出有针对性的数字化创新实践路径，旨在为民营药企人力资源数字化转型提供参考。

关键词：民营药企；人力资源管理；数字化；创新实践

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保障人民群众健康、提高其生活质量具有关键作用。^[1]工业和信息化部等七部门联合印发的《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》明确提出，要深入推进人工智能赋能新型工业化，推动新一代信息技术与医药产业链深度融合，加快推进医药工业数智化转型。民营药企作为医药行业的重要主体，其凭借灵活的经营机制、高效的市场响应能力，在创新药研发、仿制药生产等领域占据突出地位。在政策导向与行业竞争加剧的双重驱动下，民营药企传统的人力资源管理模式正面临多重困境。因此，推进人力资源管理数字化创新已成为民营药企突破发展瓶颈、提升核心竞争力的关键路径。

一、核心概念界定

（一）民营药企

民营药企是指由民间资本投资设立，从事化学药品、生物制品、中成药等药品研发、生产、销售及服务的企业。相较于国有制药企业，民营药企通常具有机制灵活、市场响应速度快等特点，其人力资源管理的灵活性更突出。同时，民营药企也面临着更为严格的行业政策监管，在创新研发、市场拓展等方面承担着较高风险。

（二）人力资源管理及制药行业特征

企业实施的一系列人力资源管理活动，统称为人力资源管理。人力资源管理的范畴包括基于组织战略的人力资源规划、人才甄选与配置、员工培训与发展、绩效

评估与改进、薪酬福利设计、人才梯队建设、劳动关系协调及职业健康安全管理等。^[2]制药行业人力资源管理具有鲜明的行业特征：一是合规性要求高，需严格遵守医药代表备案、GMP（药品生产质量管理规范）/GSP（药品经营质量管理规范）培训等法规政策；二是岗位专业性强，研发、生产、销售等岗位对人才技能的要求差异显著；三是人才价值凸显，高端研发人才与资深销售人才直接决定了民营药企的核心竞争力。

（三）数字化

数字化是一种全新的生产要素与商业模式，核心在于推动数字技术与各类生产要素深度融合，涵盖通信技术、计算技术及数据资源等领域。企业通过对信息数据的采集、梳理与分析，能够系统整合产品、服务等资源，优化资源配置，进而提升整体管理水平与运营效率。^[3]

二、传统模式下民营药企人力资源管理面临的困境

（一）招聘体系不健全，难以适配业务扩张需求

在传统招聘模式下，民营药企难以应对多元化人才需求与批量扩张压力，具体体现在以下几个方面。一是简历筛选效率低。面对研发、销售、生产等不同岗位的海量简历，人力资源管理部门需依赖人工筛选关键信息，耗时耗力且易遗漏优质候选人。二是面试协调难。销售等外勤岗位候选人所处地域分散，人力资源管理部门需反复沟通候选人的时间，从而延缓招聘进度。三是批量入职堵点多。“两票制”改革后销售团队批量扩张，传

统模式下的信息录入、资质审核等流程烦琐，导致入职周期较长，从而影响市场布局节奏。此外，高端研发人才、省区经理等核心岗位的招聘渠道不够精准，过度依赖经验判断来选拔人才，容易出现人岗错配。加之民营药企人才储备意识薄弱，缺乏核心岗位人才池，在面对突发业务需求时只能被动紧急招聘，进一步放大了招聘的滞后性，难以为企业发展提供及时的人才保障。

（二）合规管理薄弱，档案与流程风险突出

制药行业的高合规要求与传统人力资源管理模式的滞后性，易引发档案与流程风险，不利于民营药企的长期合规发展。在档案管理方面，员工资质证书、GMP/GSP 培训记录、医药代表备案材料等核心合规资料常分散存放于总部与区域办事处，且依赖纸质存档，易出现丢失、损坏、格式不统一等问题。同时，档案管理混乱还会延长单份档案的调取时间。在风险防控方面，人力资源管理部门对执业药师注册证等执业凭证的有效期限缺乏监控和预警，一旦执业凭证过期未续，就会给民营药企带来罚款、停业等合规风险。在流程管控方面，医药代表备案、合规培训等关键流程缺乏标准化管理，执行过程不规范。一旦面临监管审计，民营药企往往无法快速提供完整的合规材料，从而放大经营风险。此外，人力资源系统的招聘、考勤、薪酬等模块相互独立，合规数据无法实现跨模块联动校验，也会降低人力资源管理的有效性。

（三）人才支撑不足，人才发展体系失衡

制药行业研发、销售、生产等岗位专业性强，传统人才管理模式已难以满足专业人才的成长需求。该模式的核心痛点集中在培养、激励、晋升三个环节，三者相互制约，直接影响民营药企人才队伍建设成效。

在人才培养环节，民营药企未针对不同岗位的需求设计相应的培训课程，且以统一的线下培训模式为主，难以覆盖地域分散的员工。同时，培训效果评估依赖人力资源管理部门主观判断，培训价值量化难度大。在人才激励环节，薪酬体系与绩效数据联动薄弱，无法客观反映员工的差异化贡献；股权激励、年终奖励等激励措施流程烦琐、分配规则不清晰，既无法激发人才的工作积极性，又难以留存人才。在人才晋升环节，民营药企未能建立以能力为核心的职业成长体系，对基层员工的成长指引不足，致使其能力提升缓慢，难以形成适配企

业长期战略的人才梯队。在这种失衡的人才发展体系下，民营药企核心人才流失严重、基层员工能力与岗位不匹配，无法为药品研发创新与市场扩容提供持续的人才支撑。

（四）管理模式固化，战略赋能与转型支撑不足

传统人力资源管理模式以事务性工作为主，已难以匹配民营药企数字化转型需求与战略发展目标，主要表现为如下。

其一，角色定位偏离战略导向。人力资源管理部门深陷于考勤统计、薪酬核算等基础性事务，既无充足精力参与人才梯队规划与建设、组织架构优化等战略工作，也缺乏开展这些工作所需的专业能力，致使人力资源管理与发展严重脱节。其二，转型核心能力缺失。人力资源管理部门普遍缺乏数字化思维，对相关技术的应用能力不足，难以主导或推进民营药企人力资源数字化转型。其三，转型保障体系不完善。民营药企在人力资源数字化转型方面的投入有限，且未形成清晰的人力资源数字化转型路径。同时，由于缺乏完善的转型评估体系，管理层难以量化转型成效，进而对转型工作缺乏信心。其四，数据支撑基础薄弱。民营药企历史人力资源数据格式不统一、质量参差不齐，无法为数字化转型提供可靠依据。这种固化的人力资源管理模式，不仅无法助力民营药企提升组织运营效能，还使民营药企难以应对行业市场竞争与数字化转型带来的双重压力。

三、民营药企人力资源管理数字化创新实践路径

（一）构建全流程招聘数字化体系

针对传统招聘模式效率低下、人岗适配性差的困境，民营药企需构建“精准触达—智能筛选—高效入职—人才储备”全流程数字化招聘体系，具体实施路径如下。

第一，渠道整合与人才池搭建。民营药企需整合专业医药招聘平台、行业垂直社群、校企合作基地等优质渠道，按研发、生产、销售等核心岗位类别分类搭建专属人才池，提前储备符合岗位要求的优质候选人，有效应对突发招聘需求，实现人才供给前置。第二，智能筛选与面试流程优化。民营药企需引入 AI（人工智能）简历智能筛选系统，结合医药行业岗位特性设置“直营经验”“执业药师资质”等关键词，自动完成简历初筛、

人岗匹配度评分等工作，将人力资源管理人员从烦琐的人工筛选工作中解放出来；同步采用视频面试、AI 初面工具，破解候选人地域分散带来的协调难题，提升面试效率与筛选准确性。第三，批量入职全流程数字化。民营药企应开发移动端线上入职系统，使候选人通过手机即可完成个人信息填写、资质材料上传、劳动合同签约等全流程操作。系统可自动校验信息并同步录入员工档案，压缩批量入职周期，高效支撑销售团队等规模化岗位的快速扩张需求。

此外，民营药企还可建立全流程招聘数据跟踪机制，重点分析各招聘渠道转化率、简历筛选通过率、人岗匹配度等指标，通过数据复盘持续优化招聘渠道选择、筛选标准设置等策略，不断提升招聘的精准性与整体效能。

（二）搭建合规导向的档案与流程数字化平台

针对传统合规管理中档案分散、监管风险突出等问题，民营药企需搭建一体化的数字化合规管理平台，通过集中管控、智能追溯、合规预警等机制，强化合规管理，切实降低经营风险。

具体而言，民营药企应搭建统一的电子档案管理系统，全面收集员工基本信息、执业资质证书、合规培训记录等重要合规档案，统一录入电子档案管理系统集中存档，确保资料可随时提取查看。该系统中设有根据员工姓名、岗位序列、持证类别、备案情况等多种条件进行分类检索的功能模块，能够大幅提升单份档案调取速度，便于相关人员快速定位所需信息。在管理流程追溯方面，民营药企应明确要求人力资源管理部门必须通过内部数字化系统完成合规档案查阅、修改、审批等全流程工作。系统会对每一步操作自动生成完整日志并长期留存，形成可查、可溯、可证的操作记录，以满足日常管理与外部稽核检查的追溯需求。同时，民营药企应将医药代表备案申报、GMP/GSP 专项培训、岗位合规测评等关键流程嵌入系统，通过标准化流程模板与自动化审批节点确保每一项合规工作的开展都有迹可循，减少人为操作偏差。除此之外，民营药企还应严格遵循医药行业监管要求，在系统内预先设定资质有效期、培训到期时间、备案信息更新周期等指标的预警参数。一旦出现员工资质即将过期却未重新办理、合规培训逾期未完成、医药代表备案信息未按规定定期更新等情形，系统就会立即向责任人发出警示通知，以便其及时处理，从源头

上规避合规风险。

（三）打造个性化人才发展数字化体系

面对传统人才发展体系失衡的问题，民营药企需构建“个性化培训+精准激励+清晰成长”三位一体的数字化人才发展体系，以释放人才发展活力，激发其工作热情。

1. 开发个性化培训内容，实现精准赋能

民营药企应依据研发、生产、销售等岗位的核心业务需求，有针对性地开发专属课件库：研发类课件涵盖新药研发流程、专利申请技巧等核心内容，生产类课件聚焦 GMP 规范、质量管控流程等关键要点，销售类课件则包含合规推广方法、产品知识详解等实用内容。随后，民营药企可通过数字化学习平台，根据不同岗位需求精准推送对应课件，实现培训内容与岗位能力要求高度匹配。除传统的线下统一授课外，民营药企还可采取线上自主学习的方式，破解生产人员倒班、销售人员外勤等无法集中培训的难题；同时，引入 VR（虚拟现实）技术，让员工沉浸式体验药品生产、合规检查等场景，以增强培训的直观性、趣味性与实效性。在完善培训内容与方式的基础上，民营药企还可通过线上考试、案例实操、绩效关联等手段量化培训效果，并记录相关数据，形成完整的员工数字画像，作为员工薪酬调整、岗位晋升的重要依据。

2. 实施精准化薪酬激励

民营药企需搭建绩效与薪酬数字化联动平台，根据不同岗位属性设计差异化的定量绩效指标：对于研发岗位，设定项目完成情况、成果转化率、专利申请数量等



指标；对于销售岗位，聚焦销售额达成率、合规推广达标率、客户满意度等指标。在此基础上，民营药企可通过该平台对绩效进行层层分解、实时追踪及动态评价，并将绩效数据与薪酬系统对接，实现薪酬计算的自动化与精准化。同时，民营药企应简化股权激励、年终奖励等激励的申请与审批流程，利用数字化手段公开激励政策、实施细则及最终结果，提高激励制度的透明度与公平性，提升员工对企业发展的信心与忠诚度。

3. 提供清晰化成长路径规划

民营药企可通过数字技术构建岗位能力模型，将员工的绩效表现、学习成果、技能发展、项目贡献等纳入个人职业生涯档案，并据此制订个性化的成长规划。具体而言，民营药企需规范各岗位的能力要求与晋升路径，如研发助理—研发工程师—资深研发专家、销售代表—销售主管—销售区域经理等。随后，民营药企可通过数字化工具，帮助员工了解自身的成长进度、能力短板及下一步提升方向，让员工知晓职业发展前景，进而增强工作热情与对企业的归属感。

（四）构建以战略为导向的数字化管理体系

为打破传统固化的人力资源管理模式、实现人力资源管理数字化转型，民营药企应以战略为导向构建数字化管理体系，为转型工作筑牢基础、扫清障碍。

首先，民营药企应将人力资源数字化转型纳入整体数字化转型的战略蓝图，组建由人力资源管理、信息技术等核心业务部门负责人共同参与的专项推进工作组，由该小组结合业务发展现状与医药行业特性制定清晰的转型路径。例如，短期聚焦招聘效率低、合规风险高等痛点，快速落地试点模块；中期实现员工“入职—培养—激励—离职”全生命周期的数字化覆盖；长期则构建数据驱动的人力资源决策体系。同时，民营药企应强化对数字化转型的宣贯，采用内部专题宣讲、行业转型案例分享及转型价值解读等方式，加深员工对数字化转型的认知。

其次，民营药企应实行分层式精准赋能：针对人力资源管理部门开展数字化思维、系统操作技能、数据分析等专项培训，同步选拔核心骨干组建内部数字化推进小组，主导转型落地执行；面向全体员工提供简洁易懂的系统操作手册与线上答疑平台，优化操作流程与用户界面，降低使用门槛。此外，民营药企还需建立常态化

员工反馈机制，全面收集员工对系统功能、管理流程的优化建议，推动数字化管理体系持续迭代完善。

最后，民营药企应完善多元保障体系，夯实数字化转型基础。在资金投入方面，采用“痛点优先、小步快跑”的阶梯式投入模式，优先保障招聘、合规等核心模块的数字化建设，快速兑现转型成效，增强管理层对转型的信心；在成效评估方面，建立覆盖效率提升、成本节约、风险管控和价值创造等维度的量化评估体系，精准核算转型 ROI（投资回报率），清晰呈现转型价值；在数据安全与治理方面，构建全流程数据安全防护体系，优先选择具备医药行业资质的服务商，采用数据加密存储、访问权限管控、操作日志追溯等手段保障敏感信息安全；规范历史人力资源数据的采集、清洗与标准化录入流程，提升数据质量，为数字化转型提供数据支撑。

四、结语

数字技术的快速发展驱动企业数字化转型提速增效。人力资源管理作为企业管理的核心环节，其数字化转型与实践落地显得尤为关键。本文通过梳理传统模式下民营药企在人力资源管理中的困境，结合医药行业特征进行思考，形成了一套整体性人力资源数字化管理创新实践方案。这既是技术层面的革新，也是管理理念和工作方法上的转变。作为医药行业的重要力量，民营药企要想持续保持竞争力，必须积极应对时代变化带来的挑战，主动推进人力资源管理数字化转型，以更好地适应市场环境变化和行业发展趋势。

参考文献：

- [1] 杨少琦. 民营制药企业内部审计应用的现状及对策探析：以 JH 企业为例 [J]. 科技经济市场, 2023(06):128-130.
- [2] 周洋. Z 公司人力资源管理数字化转型优化策略研究 [D]. 郑州：河南工业大学, 2025.
- [3] 许可. 数字化背景下制药企业人力资源管理创新研究 [J]. 乡镇企业导报, 2025(05):216-218.

（作者单位：广西壮族自治区花红药业集团股份有限公司）